

Examen du 11 Mai 2022 13h45 - 16h45 – Durée : 3h**A lire attentivement :**

— *Documents non autorisés.*

— *Les téléphones portables doivent être éteints et rangés dans les sacs.*

Chaque exercice doit être rédigé sur une copie indépendante (au total, 4 copies donc). Chaque copie doit comporter votre nom écrit très lisiblement. Le barème est indicatif.

Exercice 1. [5 points] On lance deux dés équilibrés à six faces, et on note $A, B \in \{1, \dots, 6\}$ les deux chiffres obtenus. On pose X le plus petit des deux chiffres obtenus, et Y le plus grand :

$$X = \min\{A, B\}, Y = \max\{A, B\}.$$

1. Préciser la modélisation retenue, et en particulier la loi du couple (A, B) .
2. Montrer que pour $1 \leq i \leq j \leq 6$,

$$\{X = i, Y = j\} = \{A = i, B = j\} \cup \{A = j, B = i\}.$$

3. En déduire $\mathbb{P}(X = i, Y = j)$ pour $1 \leq i < j \leq 6$ d'abord, puis pour $1 \leq i = j \leq 6$.
4. Montrer que pour $1 \leq i \leq 6$,

$$\{X = i\} = \{A = i, B > i\} \cup \{A = i, B = i\} \cup \{A > i, B = i\}.$$

5. En déduire, pour $1 \leq i \leq 6$, $\mathbb{P}(X = i) = (a - bi)/c$ pour a, b, c à préciser.
6. Calculer de même, pour $1 \leq j \leq 6$, $\mathbb{P}(Y = j)$.

Exercice 2. [7 points] Soit $B_1, B_2, B_3, \dots$ des variables de Bernoulli indépendantes de paramètre $p \in]0, 1]$, c'est-à-dire que $\mathbb{P}(B_1 = 1) = p$ et $\mathbb{P}(B_1 = 0) = 1 - p$. On pose

$$N_1 = \min\{i \geq 1 : B_i = 1\}.$$

1. Calculer $\mathbb{P}(N_1 = k)$. Quelle loi reconnaît-on ?
2. Calculer $\mathbb{E}[N_1]$ et $\text{Var}(N_1)$.

Plus généralement, pour $r \geq 1$ entier, on pose :

$$N_r = \min\{i \geq 1 : \sum_{j=1}^i B_j = r\}.$$

3. Calculer, pour $k_1, k_2 \geq 1$ entiers, $\mathbb{P}(N_1 = k_1, N_2 - N_1 = k_2)$.
4. Plus généralement, pour $r \geq 2$ entier, et $k_1, k_2, \dots, k_r \geq 1$ entiers, calculer

$$\mathbb{P}(N_1 = k_1, N_2 - N_1 = k_2, \dots, N_r - N_{r-1} = k_r).$$

5. Les variables $N_1, N_2 - N_1, \dots, N_r - N_{r-1}$ sont-elles indépendantes ? de même loi ?
6. Observer que

$$\mathbb{P}(N_r = k) = \mathbb{P}\left(\sum_{j=1}^{k-1} B_j = r - 1, B_k = 1\right)$$

et en déduire une expression de $\mathbb{P}(N_r = k)$; quelle loi reconnaît-on ?

7. Déduire sans calcul la valeur de $\mathbb{E}[N_r]$ et $\text{Var}(N_r)$.
8. En déduire que

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{N_r}{r} - \frac{1}{p}\right| \geq t\right) \leq \frac{1-p}{p^2} \frac{1}{rt^2}.$$

On définit une suite de variables aléatoires $A_1, A_2, \dots$ à valeurs dans $\{0, 1, 2\}$ par

$$A_i = \begin{cases} 0 & \text{si } (B_{2i-1}, B_{2i}) = (0, 1), \\ 1 & \text{si } (B_{2i-1}, B_{2i}) = (1, 0), \\ 2 & \text{si } (B_{2i-1}, B_{2i}) \in \{(0, 0), (1, 1)\} \end{cases}$$

9. Donner les valeurs de A_1, A_2, A_3, A_4 et A_5 associées à une suite $(B_i)_{i \geq 1}$ qui commence par

0 0 1 0 0 1 1 1 0 1

10. Calculer $\mathbb{P}(A_1 = i)$ pour $i \in \{0, 1, 2\}$
11. Soit $i_1, \dots, i_r \in \{0, 1, 2\}$. Montrer que :

$$\mathbb{P}(A_1 = i_1, \dots, A_r = i_r) = (p(1-p))^k (p^2 + (1-p)^2)^\ell,$$

pour des entiers k et ℓ à déterminer en fonction de $i_1, \dots, i_r$.

12. Les variables $(A_i)_{i \geq 1}$ sont-elles indépendantes ?
13. En déduire un algorithme pour construire une suite de variables indépendantes de loi $\text{Ber}(1/2)$ à partir de la suite $(B_i)_{i \geq 1}$ de variables indépendantes de loi $\text{Ber}(p)$.

Exercice 3. [5 points]

1. Rappeler l'inégalité de Markov.
2. Soit Z une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}$. Montrer que pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^+$ et $t \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(Z \geq t) \leq e^{-\lambda t} \mathbb{E}[e^{\lambda Z}]$$

Soit $X_1, X_2, \dots$ des variables de même loi $\mathbb{P}(X_1 = -1) = \mathbb{P}(X_1 = 1) = 1/2$, indépendantes, et pour tout $n \geq 1$ entier, $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ la somme des n premières variables.

3. Soit $t \in [-1, 1]$ et $\lambda \in \mathbb{R}^+$, montrer que

$$\frac{1}{n} \log \mathbb{P}(S_n \geq nt) \leq \log(\mathbb{E}[e^{\lambda X_1}]) - \lambda t$$

4. Calculer $\mathbb{E}[e^{\lambda X_1}]$.

5. Donner les développements en série entière des fonctions $\lambda \mapsto \frac{e^\lambda + e^{-\lambda}}{2}$, $\lambda \mapsto e^{\frac{\lambda^2}{2}}$.

6. Montrer que, pour $k \geq 1$ entier, $\frac{(2k)!}{k!} \geq 2^k$

7. En déduire, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\frac{e^\lambda + e^{-\lambda}}{2} \leq e^{\frac{\lambda^2}{2}}.$$

8. En déduire, pour $t \in [-1, 1]$,

$$\frac{1}{n} \log \mathbb{P}(S_n \geq nt) \leq -\frac{t^2}{2}.$$

Exercice 4. [4 points] Soit $p \in]0, 1[$ et $\lambda > 0$. Soit X une variable de loi $\text{Geom}_{\mathbb{N}}(p)$, et Y variable aléatoire de loi $\text{Poi}(\lambda)$; on a donc pour $k \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^k$ et $\mathbb{P}(Y = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$.

1. Calculer $\varphi_X(s) = \mathbb{E}[s^X]$.
2. Calculer $\varphi_Y(s) = \mathbb{E}[s^Y]$.

Soit $q \in]0, 1[$ et $W_1, W_2, \dots$ une suite de variables indépendantes telle que pour tout $k \geq 1$ entier, W_k suive la loi $\text{Poi}(q^k/k)$. On pose alors

$$Z_n = \sum_{k=1}^n kW_k.$$

3. Montrer que $\varphi_{Z_n}(s) = \mathbb{E}[s^{Z_n}]$ vérifie :

$$\varphi_{Z_n}(s) = e^{\sum_{k=1}^n \frac{q^k}{k} (s^k - 1)}$$

4. Développer en série entière $q \mapsto -\ln(1 - qs) + \ln(1 - q)$.
5. En déduire $\lim \varphi_{Z_n}(s)$ quand $n \rightarrow \infty$.
6. Si $q = 1 - p$, qu'est-ce que ce résultat suggère ?